RITEALMAR

DOSSIER MAESTRO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN N8N

Manual técnico · Manual operativo · Arquitectura comercial · Inteligencia Artificial · CRM · Seguridad · Valoración

Documento interno de RITEALMAR
Proyecto liderado por Ricardo Calvo
Empresa: RITEALMAR
Sistema: Automatización comercial y operativa con n8n
CRM: Google Sheets
Correo: Gmail
Calendario comercial: Calendly
IA: GPT-5-mini mediante n8n
Fecha de generación: 29/07/2026 20:08:26

CONFIDENCIAL · DOCUMENTACIÓN INTERNA

1. OBJETIVO DEL SISTEMA

El sistema de automatización de RITEALMAR se ha construido para transformar un proceso comercial manual en un sistema semi-automatizado, controlado y trazable.

La arquitectura no está diseñada para enviar spam ni para eliminar la intervención humana. Su finalidad es reducir tareas repetitivas, evitar errores, mantener el CRM actualizado y permitir que Ricardo dedique más tiempo a revisar oportunidades, hablar con empresas y cerrar clientes.

Principio central

AUTOMATIZAR LA PREPARACIÓN, NO EL JUICIO COMERCIAL.

- **n8n ejecuta las tareas repetitivas.**
- **Google Sheets funciona como CRM y centro de control.**
- **Gmail gestiona comunicaciones y respuestas.**
- **Calendly registra conversiones a reunión.**
- **La IA analiza y redacta, pero no debe inventar.**
- **Ricardo conserva el control de las decisiones comerciales.**

2. INVENTARIO ACTUAL DE WORKFLOWS

Workflow	Estado	Función
01	Publicado	Leads Web
02	Publicado	Seguimientos CRM
03	Publicado	Respuestas Email CRM
04	Publicado	Rebotes Email CRM
05	Publicado	Calendly CRM
06	Publicado	Resumen Comercial Diario
07	Publicado	Alertas de Errores
08	No aportado	No existe en el inventario actual recibido
09	Controlado	Prospección Semiautomática
10	Controlado	Revisión Comercial Prospectos
11	Asistido	Contacto Comercial Asistido
12	Controlado	Envío de Emails Aprobados
99	Test aislado	Prueba del sistema de alertas

La numeración no necesita ser consecutiva para que el sistema funcione. Actualmente no se ha aportado un workflow de producción número 08.

3. ARQUITECTURA GENERAL

CAPTAR → REGISTRAR → REVISAR → PRIORIZAR → PREPARAR → APROBAR → ENVIAR → DETECTAR RESPUESTA → HACER SEGUIMIENTO → CONSEGUIR REUNIÓN

Bloque de entrada

- **01 recibe leads desde la web.**
- **09 encuentra nuevos prospectos B2B.**
- **Todos terminan centralizados en Google Sheets.**

Bloque de inteligencia comercial

- **10 analiza prospectos y detecta oportunidades.**
- **11 prepara contactos, localiza emails públicos y genera borradores.**
- **La IA trabaja como asistente, no como vendedor autónomo.**

Bloque de comunicación

- **12 controla y registra los envíos.**
- **03 detecta respuestas.**
- **04 detecta rebotes.**
- **02 ejecuta seguimientos.**

Bloque de conversión y control

- **05 sincroniza las reuniones de Calendly.**
- **06 envía un resumen comercial.**
- **07 avisa cuando otros workflows fallan.**
- **99 permite probar el sistema de alertas.**

4. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA

- **Los prospectos se procesan en lotes pequeños.**
- **La prospección actual comienza manualmente.**
- **La revisión IA trabaja como máximo con cinco prospectos.**
- **El contacto asistido prepara como máximo cinco prospectos.**
- **Los emails generados quedan Pendientes de aprobación.**
- **El modo manual exige aprobación antes del envío.**
- **El modo automático necesita dos autorizaciones independientes.**
- **El modo automático está limitado actualmente a una empresa por ejecución.**
- **Se registra Message ID después de enviar.**
- **Las respuestas detienen procesos incompatibles.**
- **Los rebotes quedan identificados.**
- **Las reuniones se registran en CRM.**
- **Los errores técnicos pueden generar una alerta automática.**
- **El workflow 99 permanece aislado.**

No convertir esta arquitectura en un sistema de envío masivo indiscriminado.

5. MANUAL DETALLADO WORKFLOW POR WORKFLOW

01 - RITEALMAR - Leads Web

Campo	Información
Estado	PUBLICADO
Tipo	Captación y entrada de leads
Nota	8,8 / 10
Valor orientativo	600 € – 1000 €

¿Qué hace?

Recibir automáticamente los contactos procedentes de la web de RITEALMAR, comprobar que los datos son válidos, evitar duplicados y crear el lead en el CRM.

¿Por qué existe?

Sin este workflow cada formulario tendría que revisarse manualmente. Además existiría riesgo de perder contactos, duplicar empresas o no avisar de un lead nuevo.

¿Qué automatiza?

- **Recepción del lead desde la web.**
- **Normalización de los datos recibidos.**
- **Validación de la información mínima.**
- **Búsqueda del email en el CRM.**
- **Comprobación de duplicados.**
- **Clasificación del lead.**
- **Creación del nuevo registro en Google Sheets.**
- **Notificación de nuevo lead.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Recibir Lead Web	Webhook que actúa como puerta de entrada. Recibe los datos enviados desde los formularios o sistemas conectados de la web.
02 - Normalizar Datos Lead	Limpia y ordena los campos para que nombres, email, teléfono, procedencia y demás datos utilicen un formato consistente.
03 - Validar Lead	Comprueba que el registro contiene la información necesaria antes de continuar.
04 - Buscar Email en CRM	Consulta la hoja Empresas del CRM para saber si ese contacto ya existe.
05 - ¿Email ya existe?	Decide qué camino seguir dependiendo de si encuentra o no el email.
06 - Recuperar Datos Lead Nuevo	Recupera y conserva la información correcta del contacto

	cuando debe seguir el proceso de alta.
07 - Clasificar Lead	**Prepara la clasificación comercial del nuevo contacto.**
08 - Crear Lead Nuevo en CRM	**Añade la nueva empresa o contacto a Google Sheets.**
09 - Notificar Nuevo Lead	**Envía una notificación para que RITEALMAR sepa que ha entrado un contacto nuevo.**

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Normalmente Ricardo no debe intervenir. Solo debe revisar el nuevo contacto cuando llegue la notificación y realizar la acción comercial correspondiente.

Mantenimiento

Comprobar periódicamente que los formularios siguen enviando los mismos nombres de campo y que Google Sheets conserva las columnas utilizadas por el workflow.

02 - RITEALMAR - Seguimientos CRM

Campo	Información
Estado	PUBLICADO
Tipo	Seguimiento comercial
Nota	8,7 / 10
Valor orientativo	800 € – 1200 €

¿Qué hace?

Revisar los seguimientos programados en el CRM y enviar el correo correspondiente cuando llega la fecha prevista.

¿Por qué existe?

Una parte importante de las ventas B2B se pierde por no realizar el seguimiento. Este workflow evita depender exclusivamente de la memoria de Ricardo.

¿Qué automatiza?

- **Ejecución programada.**
- **Lectura del CRM.**
- **Detección de seguimientos pendientes.**
- **Comprobación de que todavía no existe respuesta.**
- **Preparación de los datos.**
- **Envío del seguimiento.**
- **Actualización del registro en Google Sheets.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
Schedule Trigger	Inicia automáticamente la revisión según la programación configurada.
04 - Buscar Email en CRM	Lee los registros de la hoja Empresas.
Filter	Conserva únicamente registros con Próximo Seguimiento informado, sin respuesta y cuya fecha de seguimiento ya corresponde.
Edit Fields	Prepara los datos necesarios para el correo de seguimiento.
Send an Email	Envía el mensaje de seguimiento mediante Gmail.
Update row in sheet	Actualiza la fila correspondiente en el CRM después de realizar la acción.

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Ricardo debe mantener correctamente el campo Próximo Seguimiento. Cuando una empresa responde, los workflows de respuestas ayudan a impedir seguimientos innecesarios.

Mantenimiento

Revisar especialmente los formatos de fecha del campo Próximo Seguimiento y comprobar que las columnas del CRM no hayan cambiado de nombre.

03 - RITEALMAR - Respuestas Email CRM

Campo	Información
Estado	PUBLICADO
Tipo	Control de respuestas
Nota	8,7 / 10
Valor orientativo	600 € – 1000 €

¿Qué hace?

Detectar respuestas recibidas en Gmail y marcar automáticamente en el CRM que el prospecto ha respondido.

¿Por qué existe?

Cuando una empresa responde debe salir del circuito automático de seguimiento. Esto evita mensajes posteriores fuera de contexto.

¿Qué automatiza?

- **Detección de emails entrantes.**
- **Extracción y preparación del remitente.**
- **Búsqueda de ese remitente en el CRM.**
- **Comprobación de que el lead todavía estaba sin respuesta.**
- **Marcado automático como Respondió.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Entrada Email Gmail	Gmail Trigger que detecta los nuevos mensajes recibidos.
02 - Preparar Remitente	Extrae y normaliza la dirección del remitente para poder buscarla en el CRM.
03 - Buscar Email en CRM	Busca el email dentro de la hoja Empresas.
04 - Filtrar Lead sin Respuesta	Solo permite continuar si el campo Respuesta está vacío o mantiene un estado equivalente a sin respuesta.
05 - Marcar como Respondió	Actualiza la fila concreta mediante row_number y establece Respuesta = Respondió.

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Cuando llegue una respuesta real, Ricardo debe leerla y gestionarla comercialmente. El workflow realiza el control administrativo, pero no sustituye la conversación humana.

Mantenimiento

No modificar los nombres de las columnas Respuesta, Próximo Seguimiento o row_number sin adaptar también el workflow.

04 - RITEALMAR - Rebotes Email CRM

Campo	Información
Estado	PUBLICADO
Tipo	Control de entregabilidad
Nota	8,8 / 10
Valor orientativo	650 € – 1000 €

¿Qué hace?

Detectar correos rebotados, identificar la dirección que ha fallado y registrar el rebote en el CRM.

¿Por qué existe?

Continuar enviando mensajes a direcciones inválidas perjudica la calidad de la base de datos y puede afectar a la reputación del correo.

¿Qué automatiza?

- **Detección del rebote en Gmail.**
- **Extracción del email afectado.**
- **Búsqueda del contacto en el CRM.**
- **Marcado del email como rebotado.**
- **Registro del incidente.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Detectar Rebote Email	Monitoriza Gmail buscando mensajes relacionados con fallos de entrega.
02 - Extraer Email Rebotado	Obtiene del mensaje de error la dirección de correo que ha provocado el rebote.
03 - Buscar Email Rebotado en CRM	Localiza el prospecto correspondiente.
04 - Marcar Email con Rebote	Actualiza el estado del contacto para evitar seguir tratando ese email como válido.
05 - Registrar Rebote	Añade el registro o información de control definida para el rebote.

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Ricardo solo debe buscar un contacto alternativo si esa empresa sigue siendo comercialmente interesante.

Mantenimiento

Comprobar ocasionalmente que Gmail continúa detectando correctamente los distintos formatos de mensajes de rebote.

05 - RITEALMAR - Calendly CRM

Campo	Información
Estado	PUBLICADO
Tipo	Reuniones y Calendly
Nota	8,3 / 10
Valor orientativo	1200 € – 1800 €

¿Qué hace?

Consultar Calendly, detectar reservas reales y marcar en el CRM que el contacto tiene una reunión agendada.

¿Por qué existe?

Una reunión es una de las conversiones comerciales más importantes. El CRM debe conocerla automáticamente para detener procesos incompatibles y priorizar ese lead.

¿Qué automatiza?

- **Consulta periódica de Calendly.**
- **Identificación del usuario de Calendly.**
- **Obtención de reservas.**
- **Separación de reservas e invitados.**
- **Obtención del email del invitado.**
- **Búsqueda del lead en el CRM.**
- **Selección del registro más reciente.**
- **Control para no procesar la misma reserva dos veces.**
- **Actualización del CRM como reunión agendada.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01A - Comprobar Reservas Calendly	Disparador programado que inicia la comprobación de nuevas reservas.
00 - Obtener Usuario Calendly	Consulta la API para identificar el usuario asociado a las credenciales.
02 - Buscar Reservas Calendly	Obtiene las reservas disponibles desde la API.
03 - Separar Reservas	Convierte el conjunto de reservas en registros procesables individualmente.
04 - Obtener Invitado Calendly	Consulta los datos del invitado asociado a una reserva.
05 - Separar Invitados	Prepara individualmente la información de los asistentes.
06 - Buscar Lead Calendly en CRM	Busca en Google Sheets el lead mediante el correo del

	invitado.
07 - Priorizar Lead más reciente	**Si existen coincidencias, prioriza el registro más reciente.**
08A - Conservar Lead más reciente por Email	**Evita trabajar con filas antiguas duplicadas.**
08B - Evitar Reserva ya Procesada	**Comprueba que la reserva no haya sido registrada anteriormente.**
09 - Marcar Reunión Calendly en CRM	**Establece Estado = Reunión agendada, Calendly = Sí y actualiza la fecha.**
TEMP - Probar API Calendly	**Nodo auxiliar utilizado durante las pruebas de conexión.**
00B - Crear Suscripción Webhook Calendly (Deactivated)	**Nodo de pruebas/desarrollo actualmente desactivado.**
01 - Recibir Reserva Calendly	**Alternativa de entrada mediante webhook que no constituye actualmente la ruta principal.**

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Ricardo únicamente necesita atender la cita en Calendly y preparar la reunión. El estado comercial se actualiza automáticamente.

Mantenimiento

Es uno de los workflows más sensibles por depender de la API y de una credencial bearer de Calendly. No debe sustituirse una credencial que funciona únicamente para eliminar avisos visuales del editor.

06 - RITEALMAR - Resumen Comercial Diario

Campo	Información
Estado	PUBLICADO
Tipo	Dirección y control comercial
Nota	9,0 / 10
Valor orientativo	1000 € – 1600 €

¿Qué hace?

Convertir los datos del CRM en un resumen diario que indique qué está ocurriendo comercialmente y cuál debe ser la prioridad del día.

¿Por qué existe?

Un CRM con muchos datos no sirve si nadie convierte esos datos en decisiones. Este workflow transforma filas en información ejecutiva.

¿Qué automatiza?

- **Lectura del CRM.**
- **Cálculo de leads totales.**
- **Detección de nuevos leads del día.**
- **Detección de respuestas.**
- **Detección de rebotes.**
- **Detección de reuniones.**
- **Detección de seguimientos del día.**
- **Detección de seguimientos atrasados.**
- **Cálculo de prioridades.**
- **Generación de acción recomendada.**
- **Envío del resumen por Gmail.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Ejecutar Resumen Diario	Inicia la generación periódica del resumen.
02 - Leer Empresas CRM	Carga los datos necesarios desde Google Sheets.
03 - Calcular Resumen Comercial	Código JavaScript que normaliza fechas, excluye registros de prueba o bloqueados, calcula métricas, asigna puntuaciones y genera el resumen.
04 - Enviar Resumen Comercial	Envía por Gmail el texto creado por el nodo de cálculo.

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Ricardo debe leer el resumen y actuar sobre la prioridad recomendada: respuestas, reuniones, seguimientos o nuevos leads.

Mantenimiento

Cuando se añadan nuevos estados comerciales importantes deberá revisarse el algoritmo para asegurarse de que los interpreta correctamente.

07 - RITEALMAR - Alertas de Errores

Campo	Información
Estado	PUBLICADO
Tipo	Seguridad y monitorización
Nota	9,2 / 10
Valor orientativo	600 € – 900 €

¿Qué hace?

Avisar automáticamente por email cuando un workflow protegido termina con un error.

¿Por qué existe?

Una automatización puede fallar sin que el usuario lo vea. Este sistema permite detectar el problema antes de que provoque pérdida de leads o procesos incompletos.

¿Qué automatiza?

- **Recepción automática del error.**
- **Identificación del workflow.**
- **Identificación del nodo.**
- **Extracción del mensaje de error.**
- **Obtención del ID de ejecución.**
- **Fecha y hora del problema.**
- **Generación del mensaje de alerta.**
- **Envío por Gmail.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Detectar Error Workflow	Error Trigger especial de n8n. Se activa cuando otro workflow configurado para utilizar este sistema falla.
02 - Preparar Alerta de Error	Construye campos como workflow, nodo_error, mensaje_error, execution_id, execution_url, fecha_error y alerta_texto.
03 - Enviar Alerta por Email	Envía la alerta al correo configurado.

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Cuando llegue una alerta Ricardo debe abrir n8n, entrar en Executions y revisar exactamente la ejecución indicada.

Mantenimiento

El workflow fue probado mediante un workflow específico de test. El editor ha mostrado un aviso visual en el nodo de preparación de campos; como mantenimiento conviene revisarlo en una futura sesión sin alterar el sistema que ya ha demostrado enviar alertas correctamente.

09 - RITEALMAR - Prospección Semiautomática

Campo	Información
Estado	NO PUBLICADO - EJECUCIÓN CONTROLADA
Tipo	Captación B2B
Nota	8,9 / 10
Valor orientativo	1800 € – 2800 €

¿Qué hace?

Encontrar empresas potenciales mediante OpenStreetMap, limpiar los resultados, descartar registros inadecuados, comprobar duplicados y añadir un máximo controlado de prospectos nuevos al CRM.

¿Por qué existe?

Permite sustituir parte de la búsqueda manual de empresas sin convertir el sistema en una herramienta de spam masivo.

¿Qué automatiza?

- **Definición del sector y ciudad.**
- **Consulta gratuita a OpenStreetMap mediante Overpass.**
- **Separación de resultados.**
- **Normalización de empresa, web, teléfono y dirección.**
- **Filtro por datos comerciales.**
- **Comparación con todo el CRM.**
- **Detección de duplicados por web, teléfono o nombre.**
- **Exclusión de cadenas no objetivo.**
- **Exclusión de nombres genéricos.**
- **Límite máximo de empresas.**
- **Preparación del formato CRM.**
- **Alta en Google Sheets.**
- **Preparación para revisión comercial.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Iniciar Prospección Manual	Disparador manual. Mantiene el control humano de cuándo se realiza una nueva búsqueda.
02 - Definir Criterios de Prospección	Establece sector, ciudad, país y cantidad. En las capturas actuales aparece Clínicas dentales, España y cantidad 10.
03 - Buscar Empresas OpenStreetMap	Realiza una petición POST al servidor Overpass de OpenStreetMap.
04 - Separar Empresas Encontradas	Separa los elementos devueltos por OpenStreetMap.

05 - Normalizar Datos Empresa	**Convierte etiquetas OSM en Empresa, Web, Teléfono, Dirección, Latitud, Longitud e ID OpenStreetMap.**
06 - Filtrar Empresas con Datos Comerciales	**Solo conserva empresas que disponen al menos de web o teléfono.**
08 - Comprobar Empresa en CRM	**Lee las empresas existentes para poder detectar duplicados.**
09 - Filtrar Empresas Nuevas vs CRM	**Código de deduplicación que normaliza texto, web y teléfono antes de comparar.**
09A - Excluir Cadenas No Objetivo	**Descarta marcas expresamente excluidas como Sanitas, Adeslas, Vitaldent o Dentix.**
09B - Excluir Nombres Genéricos	**Evita registros cuyo nombre no identifica realmente una empresa concreta.**
07 - Limitar a 10 Empresas	**Impone un máximo de prospectos por ejecución.**
10 - Preparar Empresas para CRM	**Construye las columnas compatibles con la hoja Empresas y normaliza el teléfono eliminando caracteres no numéricos.**
11 - Guardar Prospectos Nuevos en CRM	**Añade nuevas filas a Google Sheets.**
12 - Preparar Revisión Comercial	**Añade indicadores como Tiene Web, Tiene Teléfono, Tiene Email y la acción de revisión recomendada.**
03X - Google Places - Reserva	**Nodo reservado de una alternativa basada en Google Places. No forma parte del camino productivo actual.**
10A - Prueba CRM - Solo 1 Empresa	**Nodo de prueba aislado utilizado para validar escrituras sin afectar un lote completo.**

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Ricardo define el sector y la zona, ejecuta la prospección y posteriormente revisa los prospectos. No deben enviarse comunicaciones masivas directamente desde este workflow.

Mantenimiento

OpenStreetMap puede sufrir tiempos de espera. Conviene mantener lotes moderados y no convertir la consulta en una extracción agresiva.

10 - RITEALMAR - Revisión Comercial Prospectos

Campo	Información
Estado	NO PUBLICADO - EJECUCIÓN CONTROLADA
Tipo	Investigación comercial con IA
Nota	9,3 / 10
Valor orientativo	2500 € – 4000 €

¿Qué hace?

Seleccionar los prospectos más recientes, estudiar sus webs, utilizar IA para detectar oportunidades comerciales y guardar la recomendación en el CRM sin perder el control humano.

¿Por qué existe?

La prospección solo aporta nombres. Para vender de forma profesional hay que entender cada empresa y determinar qué servicio de RITEALMAR puede tener sentido para ella.

¿Qué automatiza?

- **Lectura del CRM.**
- **Selección de prospectos pendientes.**
- **Ordenación por los más recientes.**
- **Exclusión de cadenas.**
- **Límite a cinco empresas.**
- **Separación entre empresas con y sin web.**
- **Obtención de la web.**
- **Tratamiento de errores HTTP.**
- **Limpieza de HTML.**
- **Análisis mediante GPT-5-mini.**
- **Conversión del resultado de IA a JSON.**
- **Validación del análisis.**
- **Actualización del servicio recomendado.**
- **Actualización de prioridad.**
- **Registro de evidencias y notas.**
- **Ruta alternativa de revisión manual.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Iniciar Revisión Manual	Mantiene la ejecución bajo control de Ricardo durante esta fase.
02 - Leer Prospectos del CRM	Carga las filas de la hoja Empresas.
03 - Filtrar Prospectos Pendientes	Conserva Origen Lead = Prospección, Estado = Nuevo y Servicio recomendado vacío.

04 - Ordenar Prospectos Más Recientes	**Ordena row_number de forma descendente.**
07 - Excluir Cadenas No Objetivo en Revisión	**Elimina cadenas que no forman parte del objetivo comercial.**
05 - Limitar a 5 Prospectos para Revisión	**Solo procesa cinco empresas por ejecución.**
06 - Preparar Datos para Investigación	**Normaliza los datos e incorpora indicadores Tiene Web, Tiene Email y Tiene Teléfono.**
08 - Separar Prospectos con Web	**Divide el flujo dependiendo de si existe una URL disponible.**
08A - Preparar URL Web	**Construye URL Investigación antes de realizar la petición HTTP.**
09 - Obtener Web del Prospecto	**Descarga el contenido de la web. Los errores no rompen todo el workflow: pasan por una salida específica de error.**
10 - Preparar Contenido Web para IA	**Elimina scripts, estilos, etiquetas y contenido innecesario; limita el texto enviado a IA y mantiene vinculada cada respuesta con su empresa correcta.**
11 - Analizar Oportunidad Comercial con IA	**Solicita un análisis comercial estructurado y obliga a no inventar información no confirmada.**
11A - Modelo IA Revisión Comercial	**Modelo GPT-5-mini utilizado por el análisis.**
12 - Convertir Análisis IA a Datos CRM	**Limpia posibles bloques Markdown y convierte la respuesta JSON de la IA en campos utilizables.**
13 - Validar Análisis IA	**Solo permite continuar cuando Estado Parseo IA = Correcto.**
14 - Preparar Actualización CRM	**Conserva notas anteriores y añade resumen, oportunidad, evidencia, prioridad, ángulo comercial y acción recomendada.**
15 - Actualizar Revisión IA en CRM	**Actualiza la fila correspondiente mediante row_number.**
08F - Preparar Revisión Manual Sin Web	**Cuando no existe web, prepara una revisión manual sin inventar información.**
08G - Guardar Revisión Sin Web en CRM	**Marca Estado = Revisión manual y conserva notas anteriores.**
09E - Preparar Revisión Manual Web	**Interpreta errores como SSL, HTTP 503, 403, 404 o 429 y genera un motivo limpio.**
09F - Preparar Actualización Revisión Manual CRM	**Construye una actualización segura conservando las notas existentes.**
09G - Guardar Revisión Manual en CRM	**Guarda la revisión manual en Google Sheets.**
14A - Prueba CRM - Solo Clínica Sanzmar	**Nodo temporal de test que debe permanecer aislado.**

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Ricardo revisa el resultado antes de utilizarlo comercialmente. La IA propone; Ricardo decide. La automatización no debe utilizar información no confirmada como argumento comercial.

Mantenimiento

Las ramas deben permanecer independientes: análisis IA termina en el nodo 15; error web termina en 09G; sin web termina en 08G. No deben crearse conexiones cruzadas entre los nodos de escritura.

11 - RITEALMAR - Contacto Comercial Asistido

Campo	Información
Estado	NO PUBLICADO - ASISTIDO POR HUMANO
Tipo	Preparación comercial con IA
Nota	9,4 / 10
Valor orientativo	3000 € – 5000 €

¿Qué hace?

Seleccionar prospectos comercialmente válidos, localizar emails públicos cuando sea necesario y generar borradores personalizados con IA para que Ricardo los revise antes del envío.

¿Por qué existe?

Reduce una gran parte del trabajo repetitivo de investigación y redacción manteniendo el control humano sobre la comunicación final.

¿Qué automatiza?

- **Lectura del CRM.**
- **Filtrado de prospectos aptos.**
- **Priorización por prioridad comercial.**
- **Límite a cinco empresas.**
- **Detección de email ya disponible.**
- **Consulta de la web cuando falta email.**
- **Extracción de emails públicos.**
- **Priorización de direcciones comerciales.**
- **Búsqueda en páginas secundarias.**
- **Actualización del email encontrado.**
- **Preparación del contexto comercial.**
- **Generación de asunto y cuerpo con IA.**
- **Validación del JSON generado.**
- **Guardado como borrador pendiente de aprobación.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Iniciar Preparación Comercial	Disparador manual que inicia una sesión controlada de preparación de contactos.
02 - Leer Prospectos Listos para Contacto	Lee la hoja Empresas.
03 - Filtrar Prospectos Pendientes de Contacto	Conserva prospectos de prospección que cumplen las condiciones comerciales definidas.
04 - Priorizar Prospectos para Contacto	Ordena Alta, Media y Baja y utiliza row_number para priorizar

	registros recientes cuando es necesario.
05 - Limitar a 5 Prospectos para Contacto	Máximo de cinco prospectos por ejecución.
06 - Separar Prospectos con Email	Distingue entre empresas que ya tienen email y las que necesitan una búsqueda adicional.
07 - Preparar Web para Buscar Email	Prepara la URL que se utilizará para investigar el email.
08 - Obtener Web para Buscar Email	Descarga la página principal sin bloquear toda la ejecución cuando una web falla.
09 - Extraer Emails Públicos de Web	Busca direcciones visibles en el HTML, limpia duplicados y prioriza emails como info, contacto, recepción, administración o comercial.
10 - Separar Emails Encontrados	Decide si ya existe al menos un email localizado.
11 - Preparar Email Encontrado para CRM	Prepara row_number, empresa, email público y fecha de actualización.
12 - Guardar Email Encontrado en CRM	Actualiza la empresa con el email público localizado.
13 - Preparar Páginas Secundarias para Buscar Email	Construye posibles URLs secundarias de contacto cuando la página principal no contiene email.
14 - Obtener Páginas Secundarias para Email	Consulta las páginas secundarias preparadas.
15 - Extraer Emails de Páginas Secundarias	Extrae y limpia emails adicionales.
16 - Preparar Emails Secundarios para CRM	Prepara la actualización cuando el email se encuentra en una página secundaria.
17 - Guardar Emails Secundarios en CRM	Guarda el email localizado.
18 - Preparar Contexto para Email Comercial	Agrupa empresa, sector, web, email, ciudad, prioridad, servicio recomendado y notas para la IA.
19 - Redactar Email Comercial con IA	Genera un primer correo personalizado para esa empresa.
19A - Modelo IA Email Comercial	Modelo GPT-5-mini conectado a la cadena de redacción.
20 - Convertir Email IA a Datos CRM	Convierte el JSON generado por IA en campos estructurados.
21 - Validar Email Comercial IA	Solo acepta resultados cuyo parseo ha sido correcto.
22 - Preparar Borradores para CRM	Crea Asunto Email, Borrador Email y Estado Email Comercial = Pendiente de aprobación.
23 - Guardar Borradores Comerciales en CRM	Escribe el borrador en la fila exacta del prospecto.

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Este workflow NO debe sustituir la revisión humana. Ricardo revisa el asunto, el cuerpo, la personalización, la empresa y la dirección antes de aprobar cualquier envío.

Mantenimiento

La extracción se limita a información pública disponible en las propias webs. Los emails encontrados deben considerarse datos a verificar antes de utilizarlos.

12 - RITEALMAR - Envío de Emails Aprobados

Campo	Información
Estado	NO PUBLICADO - SISTEMA CON BLOQUEOS DE SEGURIDAD
Tipo	Envío comercial controlado
Nota	9,5 / 10
Valor orientativo	2200 € – 3500 €

¿Qué hace?

Enviar únicamente correos comerciales que cumplen las condiciones definidas y registrar cada envío de forma que un mismo mensaje no vuelva a enviarse accidentalmente.

¿Por qué existe?

El envío de emails es la fase de mayor riesgo. Por ello se han incorporado controles de aprobación, comprobación de duplicados, modo manual y una segunda autorización para el modo automático.

¿Qué automatiza?

- **Lectura del modo de envío.**
- **Separación entre modo manual y automático.**
- **Lectura de los emails aprobados.**
- **Comprobación del estado Aprobado.**
- **Verificación de que existe email.**
- **Verificación de que existe asunto y borrador.**
- **Control de Message ID.**
- **Control de Último Contacto.**
- **Envío mediante Gmail.**
- **Registro del envío en CRM.**
- **Modo automático protegido por doble autorización.**
- **Límite automático de una empresa por ejecución.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Iniciar Envío de Emails Aprobados	Inicio manual del proceso.
01A - Leer Modo de Envío Comercial	Consulta la hoja Configuración y busca el campo Modo envío comercial.
01B - Comprobar Modo de Envío	Determina si el valor configurado es MANUAL.
02 - Leer Emails Aprobados del CRM	Lee las empresas disponibles en el CRM.
03 - Filtrar Emails Aprobados para Envío	Solo conserva registros con Estado Email Comercial = Aprobado y con los datos necesarios para enviar.

04 - Verificar que el Email No Fue Enviado	**Comprueba datos como Message ID, Último Contacto y estado para reducir el riesgo de duplicar un envío.**
05 - Enviar Email Comercial Aprobado	**Envía mediante Gmail el email, asunto y borrador almacenados en el CRM.**
06 - Preparar Registro de Envío CRM	**Recupera el ID generado por Gmail y prepara Estado = Contactado y Estado Email Comercial = Enviado.**
07 - Registrar Envío Comercial en CRM	**Actualiza la fila exacta mediante row_number.**
01C - Confirmar Modo Automático	**Solo abre la segunda rama cuando el modo configurado es AUTOMÁTICO.**
01D - Leer Permiso de Envío Automático	**Consulta un segundo campo de configuración: Permitir envío automático real.**
01E - Confirmar Permiso de Envío Automático	**Exige que el permiso tenga el valor Sí.**
02A - Leer Prospectos para Envío Automático	**Lee los prospectos disponibles.**
02B - Filtrar Prospectos Aptos para Envío Automático	**Aplica condiciones estrictas de origen, estado, prioridad, email, borrador y demás controles.**
02C - Limitar Envíos Automáticos	**Actualmente el máximo configurado es 1.**
02D - Preparar Vista Previa de Envío Automático	**Prepara los datos de la empresa que pasará por la rama automática.**
5A - Enviar Email Comercial Automático	**Realiza el envío automático únicamente después de superar todas las barreras anteriores.**
06A - Preparar Registro de Envío Automático CRM	**Prepara Message ID, estado de email y fecha.**
07A - Registrar Envío Automático en CRM	**Actualiza la fila del prospecto enviado.**

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

Mientras RITEALMAR esté validando el sistema, Ricardo debe trabajar en MODO MANUAL, revisar los borradores en Google Sheets y cambiar únicamente a Aprobado aquellos correos que realmente desea enviar.

Mantenimiento

No activar el modo automático real sin una prueba controlada previa. La doble condición Modo = AUTOMÁTICO + Permitir envío automático real = Sí debe mantenerse.

99 - RITEALMAR - Test Sistema de Alertas

Campo	Información
Estado	TEST AISLADO - NO PUBLICAR
Tipo	Pruebas técnicas
Nota	8,0 / 10
Valor orientativo	200 € – 350 €

¿Qué hace?

Provocar de forma controlada un error para comprobar que el workflow 07 envía correctamente una alerta.

¿Por qué existe?

Un sistema de seguridad no puede considerarse validado sin provocar al menos un fallo controlado.

¿Qué automatiza?

- **Inicio de una prueba.**
- **Generación deliberada de un error.**
- **Activación del sistema de alertas.**

Explicación nodo por nodo

Nodo	Función
01 - Iniciar Test de Alerta	Webhook o disparador utilizado únicamente para iniciar la prueba.
02 - Provocar Error Controlado	Nodo diseñado para fallar deliberadamente.

¿Qué tiene que hacer Ricardo?

No utilizar en producción. Debe permanecer sin publicar y solo se activa cuando sea necesario verificar el sistema de errores.

Mantenimiento

No conectarlo con procesos comerciales reales.

6. QUÉ TIENE QUE HACER RICARDO

Operación normal

1. **Revisar los leads y prospectos del CRM.**
2. **Ejecutar la prospección controlada cuando necesite nuevas empresas.**
3. **Revisar las recomendaciones generadas por el análisis comercial.**
4. **Revisar los borradores antes de aprobarlos.**
5. **Marcar como Aprobado únicamente el email que realmente desea enviar.**
6. **Ejecutar el sistema de envío aprobado.**
7. **Responder personalmente a las empresas que contesten.**
8. **Preparar las reuniones que entren mediante Calendly.**
9. **Leer el resumen comercial diario.**
10. **Atender cualquier alerta de error que llegue por correo.**

Lo que NO tiene que hacer Ricardo

- **No tiene que copiar manualmente cada lead de la web al CRM.**
- **No tiene que buscar cada día todos los seguimientos uno a uno.**
- **No tiene que marcar manualmente todas las respuestas.**
- **No tiene que vigilar manualmente todos los rebotes.**
- **No tiene que comprobar Calendly fila por fila.**
- **No tiene que redactar desde cero cada primer correo.**
- **No tiene que recordar qué emails ya fueron enviados.**
- **No tiene que controlar cada ejecución técnica mientras todo funciona correctamente.**

7. PROCEDIMIENTO COMERCIAL RECOMENDADO

FASE A · Captación

Utilizar 01 para leads entrantes de la web y 09 para ampliar de forma controlada la base de empresas potenciales.

FASE B · Investigación

Utilizar 10 para convertir empresas genéricas en oportunidades comerciales estudiadas.

FASE C · Preparación del contacto

Utilizar 11 para localizar emails públicos cuando sea necesario y preparar borradores personalizados.

FASE D · Aprobación humana

Ricardo revisa empresa, destinatario, asunto, contenido y oportunidad antes de cambiar Estado Email Comercial a Aprobado.

FASE E · Envío

Utilizar 12 para enviar únicamente los correos que han superado los controles.

FASE F · Seguimiento

03 detecta respuestas, 04 identifica rebotes y 02 controla los seguimientos pendientes.

FASE G · Conversión

05 registra las reuniones de Calendly y permite identificar oportunidades avanzadas.

8. FUNCIÓN DEL CRM GOOGLE SHEETS

Google Sheets no es solamente una lista de empresas. Dentro de esta arquitectura actúa como base de datos comercial y centro de coordinación entre los workflows.

- **Fecha Alta**
- **Empresa**
- **Sector**
- **Web**
- **Email**
- **Teléfono**
- **Persona contacto**
- **Cargo**
- **Ciudad**
- **Provincia**
- **País**
- **Estado**
- **Prioridad**
- **Origen Lead**
- **Campaña**
- **Último Contacto**
- **Próximo Seguimiento**
- **Respuesta**
- **Interés**
- **Servicio recomendado**
- **Importe (€)**
- **Thread Gmail**
- **Message ID**
- **Calendly**
- **WhatsApp**
- **Auditoría IA**
- **Notas**
- **Fecha Actualización**
- **Consentimiento**
- **Tipo formulario**
- **Página origen**
- **Asunto Email**
- **Borrador Email**
- **Estado Email Comercial**

Regla crítica: no cambiar los encabezados del CRM sin revisar primero los workflows que dependen de ellos.

9. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Actualmente la IA desempeña dos funciones principales.

Análisis comercial

El workflow 10 entrega contenido real extraído de la web y solicita un resultado estructurado con oportunidad detectada, evidencia, servicio recomendado, prioridad, motivo, ángulo de contacto y acción recomendada.

Redacción comercial

El workflow 11 utiliza el contexto comercial almacenado en el CRM para generar un primer email personalizado.

La IA no constituye una fuente de verdad. Las afirmaciones utilizadas comercialmente deben poder verificarse.

10. QUÉ HACER CUANDO ALGO FALLA

1. **No ejecutar repetidamente el workflow.**
2. **Abrir Executions en n8n.**
3. **Localizar la ejecución que ha fallado.**
4. **Identificar el último nodo correcto.**
5. **Abrir el nodo en rojo.**
6. **Leer INPUT y OUTPUT.**
7. **Comprobar si el problema procede de Google Sheets, Gmail, una web externa, Calendly, OpenStreetMap o la IA.**
8. **Corregir únicamente el punto afectado.**
9. **Realizar una prueba controlada.**
10. **Confirmar en el CRM que no se han creado duplicados.**

El workflow 07 está diseñado precisamente para reducir el tiempo entre un error y su detección.

11. ELEMENTOS QUE NO DEBEN MODIFICARSE SIN REVISIÓN

- **row_number como identificador de actualización en Google Sheets.**
- **Nombres de columnas del CRM.**
- **Credenciales de Google Sheets que actualmente funcionan.**
- **Credenciales de Gmail que actualmente funcionan.**
- **Credencial bearer verificada de Calendly.**
- **Ramas independientes de revisión IA y revisión manual.**
- **Controles de aprobación del workflow 12.**
- **Doble autorización del modo automático.**
- **Límite de envío automático mientras se valida el sistema.**
- **Normalización de teléfonos.**
- **Filtros contra cadenas y nombres genéricos.**
- **Comprobaciones contra duplicados.**

12. RUTINA OPERATIVA RECOMENDADA

Diariamente

- Revisar respuestas de empresas.
- Revisar reuniones.
- Revisar borradores pendientes de aprobación.
- Atender seguimientos.
- Consultar el resumen comercial.

Cuando falten prospectos

- Ejecutar 09 con un sector y una zona concretos.
- Revisar los nuevos registros.
- Ejecutar 10 para enriquecer los prospectos.
- Ejecutar 11 para preparar contactos.

Antes de enviar

- Revisar empresa.
- Revisar email.
- Revisar personalización.
- Revisar asunto.
- Revisar cuerpo.
- Asegurarse de que el contacto tiene sentido.
- Aprobar únicamente los mensajes correctos.

13. VALORACIÓN ECONÓMICA ORIENTATIVA

La siguiente valoración representa una estimación orientativa del coste de reconstruir profesionalmente un sistema equivalente partiendo desde cero. No representa facturación realizada, inversión económica efectuada ni una tasación oficial.

Como referencia externa se han observado en España perfiles especializados en automatización n8n alrededor de 320 €/día y perfiles de automatización e inteligencia artificial aproximadamente entre 420 €/día y 600 €/día. La complejidad del sistema RITEALMAR supera la de una automatización individual porque incluye CRM, Gmail, Calendly, API, IA, deduplicación, revisión humana, control de estados y seguridad.

Workflow	Nota	Valor mínimo	Valor máximo
01 - Leads Web	8.8/10	600 €	1000 €
02 - Seguimientos CRM	8.7/10	800 €	1200 €
03 - Respuestas Email CRM	8.7/10	600 €	1000 €
04 - Rebotes Email CRM	8.8/10	650 €	1000 €
05 - Calendly CRM	8.3/10	1200 €	1800 €
06 - Resumen Comercial Diario	9.0/10	1000 €	1600 €

07 - Alertas de Errores	9.2/10	600 €	900 €
09 - Prospección Semiautomática	8.9/10	1800 €	2800 €
10 - Revisión Comercial Prospectos	9.3/10	2500 €	4000 €
11 - Contacto Comercial Asistido	9.4/10	3000 €	5000 €
12 - Envío de Emails Aprobados	9.5/10	2200 €	3500 €
99 - Test Sistema de Alertas	8.0/10	200 €	350 €

Valor por fases

Fase	Contenido	Valor orientativo
Fase 1	01 + 02 + 03 + 04 · CRM, leads y control de correo	2.650 € – 4.200 €
Fase 2	05 + 06 + 07 · Calendly, dirección y seguridad	2.800 € – 4.300 €
Fase 3	09 + 10 · Prospección e inteligencia comercial	4.300 € – 6.800 €
Fase 4	11 + 12 · Contacto asistido y sistema de envío	5.200 € – 8.500 €
Testing	99 · Pruebas de alertas	200 € – 350 €

Valor total estimado del sistema actual

15.150 € – 24.150 €

Rango calculado para el conjunto documentado de workflows, incluyendo desarrollo lógico, integraciones, pruebas, validaciones y mecanismos de seguridad.

14. EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Área	Evaluación
Arquitectura	9,2 / 10
Control comercial	9,1 / 10
Seguridad de envío	9,4 / 10
Trazabilidad CRM	9,0 / 10
Uso práctico de IA	9,2 / 10

Tratamiento de errores	8,8 / 10
Mantenibilidad	8,5 / 10
Madurez actual	8,8 / 10

Nota global RITEALMAR

8,8 / 10

La nota no es 10 porque los workflows comerciales más recientes todavía se mantienen en ejecución controlada y deben acumular uso real antes de considerarse completamente maduros.

15. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

RITEALMAR ya no dispone únicamente de automatizaciones independientes. El conjunto forma una arquitectura comercial conectada capaz de captar, investigar, clasificar, priorizar, preparar contactos, controlar envíos, detectar respuestas, registrar reuniones, gestionar seguimientos y avisar de errores.

El mayor valor del sistema no reside en un nodo individual, sino en que los distintos componentes utilizan el mismo CRM y comparten estados para coordinar decisiones.

La siguiente evolución lógica no consiste en añadir automatizaciones sin control. Consiste en utilizar este sistema con empresas reales, medir respuestas, reuniones y conversiones, y optimizar únicamente los puntos donde los datos demuestren una necesidad.

OBJETIVO FINAL: MÁS CONVERSACIONES COMERCIALES REALES CON MENOS TRABAJO REPETITIVO.

16. FICHA FINAL DEL PROYECTO

Concepto	Resultado
Proyecto	RITEALMAR
Responsable	Ricardo Calvo
Plataforma principal	n8n Cloud
CRM	Google Sheets
Correo	Gmail
Agenda	Calendly
Prospección	OpenStreetMap / Overpass
IA	GPT-5-mini mediante n8n
Workflows documentados	12
Workflows productivos publicados	01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07
Workflows controlados/asistidos	09, 10, 11 y 12
Workflow de test	99

Nota global	**8,8 / 10**
Valor orientativo total	**15.150 € – 24.150 €**
Fecha dossier	**29/07/2026 20:08:26**